

NOM	DJEDJED
Prénom	Kpeulet Anicet
Date de naissance	17/04/1962

Copie à rendre

TP – Développeur Web et Web Mobile

Documents à compléter et à rendre

Lien du git : <https://github.com/Kpeulet/ecoride-dwwwm-final>

Lien de l'outil de gestion de projet : <https://trello.com/b/b9hYRNET/tableau-de-gestion-ecoride-tp-ecf>

Lien du déploiement :

Login et mot de passe administrateur : admin@ecoride.fr – admin123

SANS CES ELEMENTS, VOTRE COPIE SERA REJETEE

Partie 1 : Analyse des besoins

Pour cet ECF, j'ai développé EcoRide, une plateforme de covoiturage pensée pour répondre à un défi actuel : réduire notre empreinte carbone au quotidien. L'idée centrale, validée avec le directeur technique José, est de proposer une application simple, axée exclusivement sur les trajets en voiture, pour que l'écologie devienne aussi une solution économique pour les utilisateurs. La plateforme met en relation des conducteurs et des passagers partageant les mêmes itinéraires.

Pour répondre aux spécifications fonctionnelles, l'application se segmente en plusieurs espaces utilisateurs sécurisés. Les visiteurs peuvent rechercher un itinéraire par ville et par date, appliquer des filtres avancés (prix maximal, note du chauffeur, voyage écologique) et consulter les détails d'un trajet. Un voyage est valorisé comme « écologique » s'il est effectué en véhicule 100 % électrique. Pour participer ou publier un trajet, la création d'un compte est requise, attribuant un capital initial de 20 crédits à chaque nouvel utilisateur. Le système intègre une gestion dynamique des crédits, prélevant une commission fixe de 2 crédits par voyage pour le fonctionnement de la plateforme.

Le cahier des charges impose un suivi strict du déroulement des trajets, matérialisé par des boutons de démarrage et d'arrivée. Les passagers peuvent évaluer leur expérience, et un espace dédié permet aux employés de modérer ces avis. Enfin, un tableau de bord administrateur fournit des graphiques statistiques sur l'activité globale et les gains de crédits. L'ensemble est piloté par une méthodologie Agile rigoureuse et des choix technologiques robustes.

Partie 2 : Spécifications technique

1. Technologies utilisées et justifications

Mon choix de Stack Technique :

Pour ce projet, j'ai opté pour une stack robuste et accessible, basée sur **HTML5**, **CSS3 (avec le framework Bootstrap)** et **JavaScript** pour la partie Front-end. Cela permet de concevoir une interface utilisateur fluide, responsive et rapidement opérationnelle, en parfaite adéquation avec le thème écologique demandé par José.

Côté Back-end, j'utilise **PHP** natif associé à **PDO (PHP Data Objects)** pour la base de données relationnelle **MySQL**. Ce choix se justifie par la flexibilité de PHP pour manipuler les superglobales et gérer les sessions utilisateurs de manière sécurisée. Enfin, conformément aux exigences du cahier des charges qui impose une base non relationnelle, j'ai intégré **MongoDB** pour la gestion spécifique des incidents et des litiges (US 12), car sa structure en documents JSON offre la souplesse nécessaire pour stocker des rapports textuels variables sans alourdir le schéma relationnel principal.

2. Environnement de travail et déploiement

Mise en place et DevOps : Mon environnement de travail local est standardisé grâce à un serveur de développement local (Apache/MySQL) associé à **MongoDB Compass** pour piloter la base NoSQL. Le suivi des tâches est entièrement géré via un tableau **Kanban (Trello/Notion)** structuré en colonnes pour suivre l'évolution des fonctionnalités du backlog jusqu'à la mise en production.

Pour le versioning, j'applique scrupuleusement le protocole Git Flow avec une branche main pour la production, une branche develop pour centraliser les fonctionnalités testées, et des branches intermédiaires par User Story (ex: feature/us3-recherche). Le déploiement est automatisé en ligne pour garantir l'accès à l'examineur.

3. Mécanismes de sécurité mis en place

Sécurisation de l'application :

La sécurité est au cœur de l'application EcoRide. J'ai mis en place plusieurs barrières strictes :

- **Hachage des mots de passe** : Lors de la création de compte (US 7), les mots de passe ne sont jamais stockés en clair mais hachés via l'algorithme robuste `password_hash()` de PHP.
- **Protection contre les injections SQL** : Toutes les interactions avec MySQL passent par des requêtes préparées avec PDO et du *binding* de variables, interdisant toute manipulation malveillante des requêtes.
- **Faibles XSS** : Chaque donnée saisie par l'utilisateur et réaffichée à l'écran (comme les pseudos ou les avis) est nettoyée à l'aide de la fonction `htmlspecialchars()` pour neutraliser l'exécution de scripts JavaScript malveillants.
- **Contrôle des accès et validation** : L'accès aux espaces critiques (Employé, Administrateur) est protégé par des vérifications strictes des variables de session (`$_SESSION`) à chaque chargement de page.

4. Veille technologique (Vulnérabilités de sécurité)

Veille et bonnes pratiques :

Pour prémunir EcoRide des cybermenaces, je réalise une veille régulière en consultant le top 10 de l'**OWASP** (Open Web Application Security Project), qui recense les vulnérabilités les plus critiques du web. Je surveille particulièrement les risques liés aux ruptures de contrôle d'accès et aux injections de données, ce qui m'a poussé à implémenter une double validation stricte des crédits lors de la participation à un trajet (US 6).

Partie 3 : Recherche

1. Description de la situation de travail

Lors de la phase de développement du composant back-end lié à l'US 12 (Espace employé pour la gestion des incidents), j'ai dû connecter mon application PHP à la base de données non relationnelle MongoDB. N'ayant pas de fonctions natives actives dans ma configuration PHP de base pour le NoSQL, j'ai rencontré une erreur d'exécution. J'ai donc dû effectuer des recherches sur la documentation officielle anglophone de PHP pour comprendre comment instancier correctement la classe `MongoDB\Driver\Manager` et configurer le serveur de développement.

2. Extrait du site anglophone et source

Source : Documentation officielle PHP (*php.net - The MongoDB\Driver\Manager class*)

Extrait original : > *"The Manager is the core object of the MongoDB driver. It is responsible for maintaining connections to MongoDB, selecting servers based on read preferences and write concerns, and executing commands, queries, and write operations."*

3. Traduction en français

Traduction : > « Le Manager est l'objet central du pilote MongoDB. Il est responsable du maintien des connexions vers MongoDB, de la sélection des serveurs en fonction des préférences de lecture et des contraintes d'écriture, ainsi que de l'exécution des commandes, des requêtes et des opérations d'écriture. »

Partie 4 : Informations complémentaires

1. Autres ressources

- **Outils de conception graphique :** j'ai utilisé Affinity by Canva pour la conception de la charte graphique, pour le traitement des visuels et la présentation des documents aux couleurs définies pour EcoRide.

- **Gestion de projet** : j'ai choisi le tableau Kanban de Trello pour le suivi de façon agile des User Stories et du Backlog de production.
- **Documentation technique** : j'ai utilisé draw.io pour la génération des diagrammes UML et du Modèle Conceptuel de Données.

2. Informations complémentaires

- **Livraison des bases données** : pour faciliter le déploiement de mon application, j'ai fourni un script SQL complet. Il inclut toute la structure de la base relationnelle ainsi que des jeux de données de test (fixtures) pour avoir un site fonctionnel immédiatement. Côté NoSQL, j'ai configuré en local une collection `incidents` dans MongoDB. Elle est déjà initialisée avec des cas réels pour tester le traitement des litiges (US 12).
- **Conformité du dépôt Git** : j'ai mis tout en œuvre pour que mon code source respecte scrupuleusement le workflow Git Flow discuté avec le directeur technique José. Mon fichier `README.md` à la racine explicite clairement la procédure d'installation de l'environnement de travail.